



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA DE SISTEMAS



TAREA #2

03077

TENDENCIAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTORA: LIGIA MARIA ARAYA BADILLA

FECHA DE ENTREGA: 19 DE OCTUBRE

GRUPO 05

CENTRO UNIVERSITARIO: SAN VITO

III CUATRIMESTRE, 2025

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Comparación entre Realidad Virtual y Computación Cuántica	4
Realidad Virtual y Computación Cuántica: Tecnologías Emergentes y Convergencias Futuras	9
Conclusiones/ Recomendaciones	13
Bibliografía	14

Introducción

En el contexto de la transformación digital global, tecnologías emergentes como la Realidad Virtual (RV) y la Computación Cuántica (CQ) están redefiniendo los límites del conocimiento, la interacción y el procesamiento de información. Estas herramientas no solo representan avances técnicos, sino también nuevas formas de comprender y habitar el mundo, tanto en entornos físicos como virtuales.

El problema central radica en que, a pesar de su potencial, estas tecnologías aún enfrentan barreras de acceso, comprensión y regulación, especialmente en países que están en vías de desarrollo como Costa Rica. La falta de infraestructura especializada, de formación técnica y de políticas públicas integradoras limita su aprovechamiento pleno.

Por ello, resulta urgente analizar comparativamente la RV y la CQ, identificando sus diferencias, beneficios, riesgos y posibilidades de convergencia. Esta reflexión permite no solo comprender su alcance actual, sino también anticipar escenarios futuros y proponer estrategias para su integración responsable en este marco, Costa Rica debe prepararse para incorporar estas tecnologías de manera ética, inclusiva y estratégica, fortaleciendo su capacidad de innovación y desarrollo sostenible.

Desarrollo

Comparación entre Realidad Virtual y Computación Cuántica

Categoría	Realidad Virtual	Computación Cuántica
Definición y principios básicos	La Realidad Virtual (RV) se fundamenta en la capacidad de las computadoras para generar entornos tridimensionales que simulan experiencias sensoriales esta simulación no es meramente visual, sino que apela a la percepción como vía de construcción del conocimiento. En este sentido, se afirma que “la realidad virtual funciona según el principio básico de que lo que vemos, oímos y con lo que interactuamos da forma a nuestra comprensión del mundo” (Rosicart, 2023, párr.04), lo cual evidencia que la RV no solo recrea escenarios, sino que transforma la manera en que los sujetos interpretan su entorno esta transformación se apoya en el uso de tecnología computacional avanzada, como lo señala la definición técnica de	La Computación Cuántica (CQ), por su parte, representa un cambio de paradigma en el procesamiento de información, al basarse en principios físicos que desafían la lógica clásica. A diferencia de los sistemas binarios tradicionales, la CQ opera con cúbits que pueden estar en múltiples estados simultáneamente esta capacidad se explica al considerar que “la computación cuántica se fundamenta en dos principios clave de la mecánica cuántica: la superposición y el entrelazamiento” (Stratega Magazine, 2025, p.01), lo cual permite una velocidad y complejidad de cálculo sin precedentes. Además, su base científica se sustenta en que “la computación cuántica utiliza las

	que “la realidad virtual consiste en recrear artificialmente todo tipo de ambientes tridimensionales por medio de computadoras” (Equipo Editorial, 2022, p.01), lo que refuerza su carácter inmersivo y su potencial pedagógico.	leyes de la mecánica cuántica, una rama de la física que describe el comportamiento de partículas subatómicas” (Fuente, 2024, p.02), lo que evidencia su carácter disruptivo y altamente especializado.
Aplicaciones actuales	En el ámbito cultural, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta de democratización del acceso al patrimonio, ya que “los museos utilizan la RV para crear tours interactivos, permitiéndote explorar colecciones de arte y patrimonio cultural desde cualquier parte del mundo” (Universidad Anáhuac Querétaro, 2024, p.01), lo que amplía las fronteras del aprendizaje y la apreciación artística. Asimismo, en el campo del marketing, su uso ha revolucionado la forma de conectar con los consumidores, como se observa en que “marcas innovadoras, como Audi, Louis Vuitton y The North Face, están utilizando RV para crear campañas	En medicina, por ejemplo, su capacidad de simulación permite acelerar procesos de investigación, como se observa en que “simulaciones moleculares precisas aceleran el desarrollo de medicamentos y tratamientos personalizados” (Fuente, 2024, p.01), lo que podría transformar la farmacología. En logística, su uso permite optimizar procesos complejos, ya que “optimización de rutas y cadenas de suministro para reducir tiempos y costos operativos” (Fuente, 2024, p.01) representa una ventaja competitiva para las empresas. En el ámbito financiero,

	de marketing inmersivas que captan la atención del público de una manera única y memorable” (Universidad Anáhuac Querétaro, 2024, p.01), lo cual evidencia su potencial para generar vínculos emocionales con las audiencias. En educación, su valor radica en permitir la exploración segura de entornos complejos, ya que “la RV le permite a los estudiantes explorar conceptos y prácticas nuevas por primera vez sin temor a equivocarse” (Universidad Anáhuac Querétaro, 2024, p.01), lo que favorece el aprendizaje experiencial.	su capacidad de análisis se traduce en herramientas más precisas para la toma de decisiones, como se evidencia en que “modelos avanzados para gestión de riesgos y análisis de mercado” (Fuente, 2024, p.01) están siendo desarrollados con base en algoritmos cuánticos.
Tecnologías involucradas	La RV integra dispositivos físicos como visores, sensores y guantes hápticos con software de simulación gráfica, lo que permite una experiencia multisensorial esta combinación tecnológica ha permitido que el entretenimiento evolucione hacia formas más inmersivas, como se aprecia en que “la RV ofrece experiencias que van más allá de la	La CQ requiere una infraestructura altamente especializada, que incluye cúbits superconductores, sistemas de enfriamiento a temperaturas cercanas al cero absoluto y algoritmos cuánticos. Esta complejidad técnica se justifica por la necesidad de controlar fenómenos cuánticos como la incertidumbre y la

	pantalla y que te dejan sentirte parte de la historia” (Universidad Anáhuac Querétaro, 2024, p.01), lo cual evidencia su capacidad para generar empatía y presencia en entornos virtuales.	probabilidad, ya que “estos principios, junto con otros conceptos de la mecánica cuántica, como la incertidumbre y la probabilidad, son fundamentales para el funcionamiento de las computadoras cuánticas” (Stratega Magazine, 2025, p.01), lo que demuestra que su desarrollo depende tanto de avances teóricos como de ingeniería de precisión.
Riesgos y desafíos éticos	A pesar de sus beneficios, la RV plantea riesgos importantes para la salud y la privacidad. El uso prolongado de dispositivos inmersivos puede generar efectos adversos, como se advierte en que “uno de los desafíos más importantes que enfrenta la realidad virtual es el impacto en la salud y la seguridad de los usuarios, especialmente cuando se utiliza durante períodos prolongados” (Morales, 2024, p.05), lo cual obliga a establecer límites de uso y protocolos	En el caso de la CQ, los desafíos éticos se centran en la privacidad de los datos y en los sesgos algorítmicos. La capacidad de procesar grandes volúmenes de información podría vulnerar sistemas de seguridad actuales, como se advierte en que “la protección de la privacidad y la seguridad de los datos se vuelve cada vez más crítica en un mundo impulsado por la recopilación masiva de

	de seguridad. Además, la recopilación de datos sensoriales plantea dilemas éticos sobre el consentimiento y la vigilancia, ya que “surge la preocupación sobre quién tiene acceso a nuestros datos personales y cómo se utilizan para fines comerciales o de otro tipo” (Morales, 2024, p.07), lo que exige marcos regulatorios claros y transparentes.	información” (Quantum computing, 2023, párr.05), lo que plantea la necesidad de desarrollar criptografía post-cuántica. Además, la integración con inteligencia artificial puede amplificar desigualdades si no se controlan los sesgos, ya que “existe el riesgo de que incorporen sesgos inherentes a los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a decisiones discriminatorias o injustas” (Quantum computing, 2023, párr.06), lo cual exige una ética algorítmica robusta.
Proyección a futuro	La RV se proyecta como una herramienta clave en la transformación de la educación, la salud mental y la interacción social. Su capacidad para generar entornos seguros y personalizados la posiciona como una aliada en procesos terapéuticos y formativos. Además, su convergencia con inteligencia artificial y tecnologías hápticas podría dar lugar	La CQ, por su parte, promete revolucionar la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la resolución de problemas complejos. Su potencial para superar las limitaciones de la computación clásica abre horizontes en áreas como la predicción climática, la simulación de sistemas biológicos y la

	a experiencias aún más realistas, siempre que se garantice el acceso equitativo y la protección de datos.	seguridad informática. No obstante, su desarrollo debe ir acompañado de políticas que aseguren su uso ético y su distribución equitativa, evitando que se convierta en una tecnología excluyente.
--	---	---

Fuente: Elaboración propia (2025).

Realidad Virtual y Computación Cuántica: Tecnologías Emergentes y Convergencias Futuras

En el contexto de la transformación digital, la Realidad Virtual (RV) y la Computación Cuántica (CQ) emergen como tecnologías disruptivas que redefinen la forma en que interactuamos con el conocimiento, el entorno y los sistemas de información. Aunque ambas se desarrollan desde principios distintos la RV desde la simulación sensorial y la CQ desde la física subatómica comparten el potencial de revolucionar múltiples sectores.

Este ensayo se analiza comparativamente la RV y la CQ, destacando sus fundamentos, aplicaciones y desafíos éticos. Además, reflexiona sobre cuál de ellas tendrá mayor impacto social en la próxima década y propone áreas de convergencia tecnológica. La integración de citas académicas permite sustentar los argumentos con evidencia actualizada, favoreciendo una mirada crítica y prospectiva sobre el papel de estas tecnologías en la sociedad contemporánea.

La primera diferencia clave entre la RV y la CQ radica en sus principios fundacionales. Mientras la RV se basa en la creación de entornos tridimensionales que estimulan los sentidos para generar experiencias inmersivas, la CQ opera desde fenómenos cuánticos como la

superposición y el entrelazamiento, que permiten procesar información en múltiples estados simultáneos esta distinción implica que la RV transforma la percepción, mientras que la CQ transforma la lógica computacional, lo que configura impactos diferenciados en la cognición y en la capacidad de cálculo.

En cuanto a sus aplicaciones actuales, la RV ha demostrado ser una herramienta versátil en educación, marketing, medicina y entretenimiento su capacidad para simular entornos seguros y personalizados ha permitido que estudiantes, pacientes y consumidores interactúen con contenidos de forma más significativa.

Por su parte, la CQ se proyecta como una solución para problemas complejos en sanidad, logística y finanzas, como lo evidencia el hecho de que “la informática cuántica está llamada a crecer rápidamente en 2025 y más allá, cambiando campos como la sanidad, las finanzas y la seguridad” (Rosencrance, 2024, párr.04), lo que anticipa una expansión acelerada en sectores estratégicos.

Las tecnologías involucradas también marcan una diferencia sustancial. La RV requiere hardware como visores, sensores y guantes hápticos, junto con software de simulación gráfica en cambio, la CQ demanda sistemas de refrigeración criogénica, cúbits superconductores y algoritmos cuánticos, lo que la convierte en una tecnología de alta especialización.

Esta complejidad técnica ha limitado su acceso, aunque se espera que “a medida que los investigadores superen los obstáculos actuales, podemos anticipar una era de posibilidades tecnológicas que redefinirán nuestra interacción con el mundo digital y la seguridad de nuestras comunicaciones” (TecnoHispano, 2024, p.01), lo que sugiere una democratización futura de la CQ.

Los desafíos éticos de ambas tecnologías también difieren en su naturaleza en la RV, los riesgos se centran en la salud mental, la adicción y la privacidad de los datos sensoriales. La necesidad de regulación es urgente, ya que “el futuro de la realidad virtual

parece brillante y lleno de posibilidades, pero es imperativo que naveguemos por este mar de innovación con una brújula ética” (Knowledge at Wharton, 2025, párr.05), lo que implica que el entusiasmo tecnológico debe estar acompañado de responsabilidad social. En la CQ, los dilemas éticos se relacionan con la seguridad de la información y los sesgos algorítmicos, especialmente cuando se combina con inteligencia artificial.

Respecto al impacto social en los próximos diez años, se estima que la CQ tendrá un alcance más profundo en términos estructurales su capacidad para resolver problemas que hoy son intratables con computadoras clásicas podría transformar la investigación científica, la gestión de datos y la seguridad global. Aunque la RV tendrá un impacto significativo en la experiencia cotidiana, la CQ afectará los sistemas que sostienen la vida moderna, desde la medicina personalizada hasta la criptografía avanzada, lo que la posiciona como una tecnología de cambio sistémico.

Sin embargo, la RV no debe subestimarse su potencial para mejorar la educación, la salud mental y la inclusión digital es enorme, especialmente en contextos vulnerables. La posibilidad de crear entornos seguros para el aprendizaje y la terapia puede reducir brechas sociales y emocionales, además, su integración con inteligencia artificial y redes 5G podría ampliar su alcance, generando nuevas formas de interacción social y cultural que transformen la vida cotidiana.

En cuanto a las convergencias tecnológicas, una primera área es la educación avanzada la combinación de simulaciones cuánticas con entornos inmersivos permitiría que estudiantes de medicina, ingeniería o física experimenten fenómenos complejos en tiempo real, con precisión científica y empatía sensorial. Esta sinergia podría revolucionar la formación profesional, haciendo más accesible el conocimiento abstracto y técnico.

La CQ puede generar sistemas de encriptación post-cuántica, mientras que la RV puede entrenar a profesionales en escenarios simulados de ataque y defensa digital esta integración permitiría fortalecer la protección de datos en entornos virtuales, combinando

la potencia de cálculo cuántico con la capacidad de simulación de la RV, lo que sería clave en sectores como la banca, la defensa y la salud.

En conclusión, la Realidad Virtual y la Computación Cuántica representan dos caminos distintos hacia la innovación, pero ambos convergen en su capacidad de transformar profundamente la sociedad mientras la RV modifica la forma en que percibimos e interactuamos con el entorno, la CQ redefine los límites del procesamiento de información por lo que sus diferencias no las hacen excluyentes, sino complementarias, especialmente en áreas como la educación, la seguridad y la salud.

En los próximos diez años, la CQ parece tener un mayor impacto estructural, aunque la RV seguirá influyendo en la experiencia cotidiana. La clave estará en desarrollar marcos éticos, accesibles y colaborativos que permitan integrar ambas tecnologías de forma responsable solo así se podrá aprovechar su potencial para construir una sociedad más justa, informada y resiliente frente a los desafíos del siglo XXI.

Conclusiones/ Recomendaciones

En conclusión, el análisis comparativo entre la Realidad Virtual (RV) y la Computación Cuántica (CQ) ha permitido identificar diferencias sustanciales en sus fundamentos, aplicaciones y desafíos éticos mientras la RV transforma la experiencia sensorial y pedagógica mediante entornos inmersivos, la CQ redefine el procesamiento de información desde principios físicos avanzados. Ambas tecnologías, aunque distintas en su lógica operativa, comparten un potencial transformador que exige atención crítica y planificación estratégica.

Asimismo, se ha evidenciado que la CQ podría tener un impacto estructural más profundo en los próximos diez años, especialmente en áreas como la sanidad, la seguridad y la gestión de datos. Sin embargo, la RV también representa una herramienta poderosa para la inclusión educativa, la salud mental y la innovación cultural, por lo tanto, no se trata de elegir una sobre otra, sino de comprender cómo pueden complementarse en función de los objetivos sociales y organizacionales.

A partir de los conocimientos adquiridos, se recomienda que Costa Rica impulse políticas públicas que fomenten la investigación interdisciplinaria en tecnologías emergentes. Es fundamental fortalecer la formación técnica en áreas como física cuántica, programación avanzada y diseño de entornos virtuales, así como promover alianzas entre universidades, empresas y centros de innovación. Además, se requiere una regulación ética que garantice la protección de datos y el acceso equitativo a estas herramientas.

Finalmente, para integrar estas tecnologías de manera efectiva, Costa Rica debe priorizar la inversión en infraestructura digital, la actualización curricular en educación superior y el desarrollo de laboratorios especializados. También sería estratégico crear incentivos para emprendimientos que combinen RV y CQ en soluciones aplicadas a la salud, la educación y la sostenibilidad.

Bibliografía

- Equipo Editorial. (2022, 15 de diciembre). *Realidad virtual: Qué es, historia, características, aplicaciones, ventajas*. Lifeder. <https://www.lifeder.com/realidad-virtual/>
- Fuente, O. (2024a, 24 de noviembre). *Qué es la computación cuántica y cómo está cambiando el futuro*. Thinking for Innovation. <https://www.iebschool.com/hub/que-es-la-computacion-cuantica-y-como-esta-cambiando-el-futuro-tecnologia/>
- Fuente, O. (2024b, 31 de diciembre). *El futuro de la computación cuántica y sus aplicaciones*. Thinking for Innovation. <https://www.iebschool.com/hub/el-futuro-de-la-computacion-cuantica-y-sus-aplicaciones/>
- Knowledge at Wharton. (2025, 19 de marzo). *Realidad Virtual y su Impacto en el Futuro – Knowledge at Wharton*. <https://knowledgeatwharton.com.es/article/realidad-virtual-por-fin-real/>
- Morales, E. (2024, 20 de mayo). *Explorando los desafíos éticos y sociales de la realidad virtual - metaversos* agency. Metaversos Agency - Agencia líder del sector. <https://metaversos.agency/blog/explorando-los-desafios-eticos-y-sociales-de-la-realidad-virtual/>
- Quantum computing. (2023, 22 de mayo). *Los desafíos éticos del quantum computing*. Fundación Innovación Bankinter. https://www.fundacionbankinter.org/noticias/los-desafios-eticos-del-quantum-computing/?_adin=01833301559
- Rosencrance, L. (2024, 21 de noviembre). *El futuro de la computación cuántica: Predicciones para 2025 y más allá*. Techopedia. <https://www.techopedia.com/es/futuro-computacion-cuantica>
- Rosicart, E. (2023, 20 de diciembre). *¿Cómo funciona la Realidad Virtual? La guía definitiva*. Metaverse News. <https://metaverse-news.es/como-funciona-la-realidad-virtual-la-guia-definitiva/>

Stratega Magazine. (2025). *Conceptos básicos de la computación cuántica y cómo se diferencia de la computación clásica* - Revista - Stratega Magazine. Revista - Stratega Magazine - Stratega Magazine. <https://strategamagazine.com/conceptos-basicos-de-la-computacion-cuantica-y-como-se-diferencia-de-la-computacion-clasica/>

TecnoHispano. (2024, 7 de noviembre). *La computación cuántica en la IA, VR y comunicación*. <https://tecnohispano.com/computacion-cuantica-ia-vr-comunicaciones/>

Universidad Anáhuac Querétaro. (2024, 15 de julio). *¿Cuáles son las principales aplicaciones de la realidad virtual?* Universidad Anáhuac Querétaro - TOP 2% a nivel mundial. <https://queretaro.anahuac.mx/licenciaturas/blog/aplicaciones-realidad-virtual-actualidad>